

Exercice 1: $f(x) = \ln(1+x)$

DL ordre 3: $f(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + x^3 \varepsilon(x)$

1. T: $y = x$

3. $a_2 = -\frac{1}{2} < 0$ donc C au dessus de T

Exercice 2: $f(x) = 1 + \sin x$

DL ordre 3: $f(x) = 1 + x - \frac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon(x)$

1. T: $y = 1 + x$

2. $a_2 = -\frac{1}{6} < 0$ donc C au dessus de T

Exercice 3: $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$

DL ordre 2: $f(x) = 1 - 2x - 2x^2 + x^2 \varepsilon(x)$

1. T: $y = 1 - 2x$

3. $a_2 = -2 < 0$ donc C au dessus de T

Exercice 4: $f(x) = \sqrt{1+x}$

DL ordre 2: $f(x) = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + x^2 \varepsilon(x)$

1. T: $y = 1 + \frac{1}{2}x$

3. $a_2 = -\frac{1}{8} < 0$ donc C au dessus de T

Exercice 5: $f(x) = e^x + \cos x$

DL ordre 3: $f(x) = 2 + x + \frac{1}{6}x^3 + x^3 \varepsilon(x)$

1. T: $y = 2 + x$

3. $a_3 = \frac{1}{6} > 0$ donc C au dessus de T

1) $f(x) = (1-5x)e^{-2x}$

DL ordre 2: $f(x) = 1 - 7x + 12x^2 + x^2 \varepsilon(x)$

2. T: $y = 1 - 7x$

3. a) $12x^2 > 0$ au voisinage de 0.

2) $f(x) = 1 - e^x + \frac{1}{2}\cos x$

DL ordre 2: $f(x) = \frac{1}{2} - x - \frac{3x^2}{4} + x^2 \varepsilon(x)$

1. T: $y = \frac{1}{2} - x$

2. $a_2 = -\frac{3}{4}$ donc C au dessus de T

3) $f(x) = 0.25x \exp(-0.125x^2)$

1. DL ordre 3: $f(x) = 0.25x - 0.03125x^3 + x^3 \varepsilon(x)$

2. T: $y = 0.25x$

3. $a_3 < 0$ donc C au dessus de T

4) $f(x) = e^{2x} - (x+1)e^x$

1. DL ordre 2: $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + x^2 \varepsilon(x)$

2. T: $y = 0$

3. $a_2 = \frac{1}{2} > 0$ donc C au dessus de T